MATLAB 프로그래밍 3주차 과제

Spring 2026

안내사항

- **하나의 Live Script 파일로 (***.mlx) 로 작성하고 각 문제는 섹션으로 구분할 것. 하나의 파일이니 파일명에 문제번호는 삭제.**
- **과제 메뉴에 업로드는 mlx 파일과 pdf 파일(Export(내보내기) 기능을 활용) 2개를 업로드 할 것.**
- 댓글 창에 본인의 코드를 github에 저장(파일형태 말고 코드형태로) 하고 링크를 복사해서 붙이기 할 것.
- 그래프 문제는 축 이름, 제목, 범례(필요 시)를 적절히 포함할 것.
- 이 안내사항 외에 공지사항의 과제관련 필독사항을 꼼꼼히 읽어볼 것.

1. 다음 배열이 주어졌을 때, MATLAB 명령어를 작성하시오.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 2 & 4 & 100 \\ 7 & 9 & 7 \\ 3 & \pi & 42 \end{bmatrix}, \quad B = \ln(A)$$

(a) B의 두 번째 행을 선택하라.

(b) B의 두 번째 행의 합을 구하라.

(c) B의 두 번째 열과 A의 첫 번째 열의 원소별 곱을 구하라.

(d) 위 결과 벡터의 최대값을 구하라.

(e) 원소별 나눗셈을 사용하여 A의 첫 번째 행을 B의 세 번째 열의 처음 세 원소로 나누고, 결과 벡터의 합을 구하라.

2. 초기 속도 v_0와 발사각 A로 발사된 물체의 운동은 다음과 같다.

$$x = (v_0 \cos A)t, \quad y = (v_0 \sin A)t - \frac{1}{2}gt^2$$

다음 값을 사용하라:

$$v_0 = 50 \text{ m/s}, \quad A = 50^\circ, \quad g = 9.81 \text{ m/s}^2$$

발사체의 충돌시간 t_{hit}(발사체가 $y = 0$인 지표면에 닿는 데 걸리는 시간)은 모른다고 가정하라.

(a) 충돌 시간 t_{hit}과 최고 높이 y_{max}를 구하는 MATLAB 프로그램을 작성하라.

(b) $0 \le t \le t_{hit}$ 구간에서 x 대 y 그래프를 그려라.

3. 다음 함수의 그래프를 그려라.

$$f(x) = \frac{4\cos x}{x + e^{-0.75x}}, \quad -2 \le x \le 16$$

부드러운 곡선을 얻을 수 있도록 충분한 점을 사용할 것.

4. 다음 표는 5개의 재료에 대한 가격과 구매량이다. MATLAB을 사용하여 다음을 계산하시오.

재료	가격($/톤)	5월	6월	7월
1	300	5	4	6
2	550	3	2	4
3	400	6	5	3
4	250	3	5	4
5	500	2	4	3

(a) 5×3 소비 행렬을 생성하라.

(b) 각 달의 총 소비량을 구하라.

(c) 3개월 동안 각 재료별 총 소비량을 구하라.

(d) 전체 기간 동안의 총 소비량을 구하라.

5. MATLAB을 이용하여 다음 물음에 답하여라.

(a) MATLAB을 사용하여 다음 다항식의 곱을 구하라.

$$(5x^4 - 3x^2 + 7x + 10)(4x^3 - 7x^2 + 9x + 2)$$

(b) MATLAB을 사용하여 다음 식의 몫과 나머지를 구하라.

$$\frac{5x^3 - 7x^2 + 2x + 8}{6x^2 + 3x - 2}$$

(c) MATLAB을 사용하여 $x = 5$에서 다음 식의 값을 계산하라.

$$\frac{36x^3 - 8x^2 + 2}{36x^3 - 5x^2 + 4x - 3}$$

7. 어떤 마을에 있는 다리에 대한 정보(다리의 위치, 최대 하중(톤), 건설연도, 유지기한(년))를 포함하고 있는 구조체 배열을 생성하고, 다음 데이터를 배열 안으로 입력하라.

위치	최대 하중	건설연도	유지기한(년)
Smith St.	80	1928	2025
Hope Ave.	90	1950	2027
Clark St.	85	1933	2024
North Rd.	100	1960	2023

(a) 위 표의 정보를 갖는 구조체 배열을 MATLAB에서 생성하라.

(b) 문제 (a)에서 생성한 구조체 배열 요소 중 `Clark St.` 다리의 유지기한을 2024년에서 2026년으로 수정하라.

(c) 다음 다리 정보를 문제 (a)에서 생성한 구조체 배열에 추가하라.

위치	최대 하중	건설연도	유지기한(년)
Shore Rd.	85	1997	2022